

开发日报

日期：2026年7月9日（星期四）

今日定位：阶段6第3天 / 共3天

组长/汇报人：孟之语

组员：于贺、甘毅、王佳杭

汇报时间：2026年7月9日 16:00

1 目录

- [1. 今日总览](#)
- [2. 阶段6整体回顾](#)
- [3. 昨日（7月8日）工作回顾](#)
- [4. 晨会记录](#)
- [5. 组员个人进度汇报](#)
- [6. 今日核心工作详解](#)
 - 6.1 交叉审阅执行与意见处理
 - 6.2 演示彩排
 - 6.3 代码冻结与提交包整理
 - 6.4 数据冻结与评测结果最终确认
- [7. M6验收](#)
- [8. 问题与解决方案](#)
- [9. 晚间同步会记录](#)
- [10. 组长总结](#)
- [11. 关键决策记录](#)
- [12. 明日计划（7月10日）](#)
- [13. 项目整体进度追踪](#)
- [14. 任务状态表](#)
- [15. 里程碑验收状态](#)
- [16. 风险评估与缓冲消耗](#)
- [17. 附录：M6验收清单逐项确认](#)

2 今日总览

项目	内容
日期	2026年7月9日（星期四）
阶段	阶段6 — 文档、答辩材料、演示彩排、缓冲修复（第3天 / 共3天）
今日定位	冻结日：交叉审阅完成、演示彩排、代码/数据/报告冻结
里程碑	M6 — 最终可交付版本（目标：7月9日）
全组状态	正常，全员在岗，冻结日任务全面展开
今日计划任务	6项，完成6项
累计全组工时	约18小时
阶段6累计进度	100%（阶段6全部完成）
上次里程碑	M5 — 集成修复完成 + 演示可用（7月6日验收通过）
当前里程碑	M6 — 最终可交付版本（今日验收通过）
下次里程碑	M7 — 最终提交与验收展示（目标：7月10日）

2.1 今日在研发计划中的位置

根据研发计划 4.2 节每日计划，7月9日的定位为：

冻结日：交叉审阅完成、演示彩排、代码/数据/报告冻结
负责人：全员
产出：最终可交付版本（M6验收通过）

今日是阶段6（7月7日-7月9日）的第3天。阶段6的三天行程：

日期	日程定位	核心任务	负责人	状态
7月7日	文档日	README、接口文档、部署说明、数据格式说明	全员	已完成
7月8日	报告日	个人报告撰写、交叉审阅启动	全员	已完成
7月9日	冻结日	交叉审阅完成、演示彩排、代码/数据/个人报告冻结	全员	已完成

2.2 今日完成的核心交付

编号	交付物	说明	状态
D-8	交叉审阅报告	4人交叉审阅完成，发现并处理12项审阅意见	已完成
D-9	个人报告终稿	4人独立报告完成，交叉审阅确认	已完成
D-10	演示彩排通过	全组5场景演示彩排，流程确认，应急预案就绪	已完成
D-11	代码冻结	所有代码文件最终版本确认，冻结标记	已完成
D-12	提交包整理	完整提交包结构确认，所有文件就位	已完成
D-13	数据冻结	评测结果、示例数据、输出样例最终版本确认	已完成

3 阶段6整体回顾

3.1 阶段6三天行程总结

阶段6（7月7日-7月9日）是项目的文档化与冻结阶段。三天内完成了从工程文档撰写到代码冻结的全流程：

日期	定位	核心产出	工时	状态
7月7日	文档日	5份工程文档（README 350行 + API文档 500行 + 数据格式说明 400行 + 部署说明 280行 + 快速开始 120行）+ 1份开发者文档完善	21.5h	已完成
7月8日	报告日	4人独立完成个人报告初稿 + 交叉审阅启动 + 演示脚本终稿确认	17h	已完成
7月9日	冻结日	交叉审阅完成（12项意见处理）+ 个人报告终稿修订 + 演示彩排通过 + 代码/数据/个人报告冻结 + M6验收	18h	已完成

阶段6总工时：约56.5小时

阶段6核心数据：

- 工程文档：5份，共约1650行
- 个人报告：4份独立报告完成
- 交叉审阅意见：12项，全部处理完毕
- 演示彩排：5场景，全部通过
- 代码修改（冻结前最终修复）：14个文件，+508/-446行
- 测试用例：27/27 全部通过

4 昨日（7月8日）工作回顾

7月8日为阶段6第2天——报告日。由于昨日未单独编写日报，此处简要回顾昨日完成的工作。

4.1 7月8日核心产出

编号	任务	负责人	完成情况
T-13.1	个人报告撰写	全员（每人独立完成）	已完成
T-13.2	演示脚本终稿确认	王佳杭	已完成
T-13.3	提交包预整理	于贺	已完成
T-13.4	晚间交叉审阅启动	全员	已完成

4.2 个人报告撰写

全组在7月8日各自独立完成了个人报告初稿。每人根据自己在项目中的角色和贡献，撰写独立的技术报告：

成员	报告主题侧重	篇幅	状态
孟之语	整体架构设计、分段引擎核心算法、项目协调与集成	~3000字	已完成
于贺	API设计与实现、RAG存储方案、部署与工程化	~2500字	已完成
甘毅	内容组织算法（规则+LLM双模式）、实体识别与标签体系	~2500字	已完成
王佳杭	评测框架设计、三策略对比评测、失败案例分析与改进方向	~2500字	已完成

4.3 演示脚本终稿确认

王佳杭在7月7日更新的演示脚本基础上完成了终稿确认：

- 5个演示场景的curl命令全部与API文档一致
- 每个场景的预期输出截图已更新为最新版
- 增加了演示环境检查清单（Python版本、依赖包、ChromaDB状态）

增加了第二天问题复盘会（4个较早的bug处理方案）

4.4 提交包预整理

于贺完成了提交包结构的预整理，确认了以下内容：

- 所有代码文件路径正确，无缺失
- requirements.txt 依赖版本与虚拟环境一致
- .env.example 包含所有必需的环境变量
- 示例数据文件完整

4.5 交叉审阅启动

7月8日晚间（21:30-23:00），全组启动了交叉审阅。审阅方式为两两交换审阅对方个人报告 + 交叉审阅工程文档：

审阅人	审阅对象	审阅重点
于贺	孟之语的个人报告 + README + API文档	架构描述准确性、技术栈版本正确性、命令可执行性
甘毅	于贺的个人报告 + 数据格式说明 + 内容组织文档	工程实现描述准确性、术语一致性、部署说明可执行性
王佳杭	甘毅的个人报告 + 全部评测数据	算法描述准确性、数据来源标注完整性、核心指标正确性
孟之语	王佳杭的个人报告 + 全部工程文档	评测方法学正确性、逻辑连贯性、格式统一、交叉引用

共提交审阅意见12项，集中在今日处理。

5 晨会记录（9:00-9:30）

5.1 各成员今日计划

孟之语：

- 根据交叉审阅意见修订个人报告终稿
- 处理审阅意见中关于工程文档的3项建议
- 主持晚间演示彩排
- 编写今日日报

于贺：

- 处理审阅意见中关于架构描述和技术栈的4项修正
- 个人报告终稿修订
- 提交包最终整理与验证（包括clean environment安装验证）
- 代码冻结：确认所有文件不再修改

甘毅：

- 处理审阅意见中关于算法描述和术语的3项修正
- 个人报告终稿修订（补充算法伪代码）
- 数据冻结：确认所有评测数据最终版本

王佳杭：

- 处理审阅意见中关于评测数据和图表的2项修正

- 个人报告终稿修订（补充失败案例分析）
- 演示彩排准备（环境检查、数据预热、脚本打印）

5.2 今日关键时间节点

时间	事项	负责人
9:00-9:30	晨会	全员
9:30-12:00	审阅意见处理 + 报告终稿	全员
12:00-13:30	午休	—
13:30-15:00	代码冻结 + 提交包整理 + 数据冻结	于贺、甘毅
15:00-16:30	演示彩排	全员
16:30-17:00	晚间同步会 + M6验收确认	全员

6 组员个人进度汇报

6.1 孟之语（组长/核心算法负责人）

今日计划任务：3项

完成任务：3项

实际工时：约6小时

完成内容：

1. 个人报告终稿修订：根据交叉审阅中王佳杭的反馈，修订了个人报告中关于评测方法学的描述，修正了3处表述问题，终稿约3000字。
2. 审阅意见处理：处理了审阅意见中3项涉及工程文档的建议——（1）README中项目结构树需更新为当前实际结构；（2）API文档中一处端点路径描述需修正；（3）数据格式说明中字段描述需与代码对齐。
3. 主持演示彩排（详见6.2节）：5个场景逐一过审，流程确认，应急预案测试通过。
4. 编写今日日报。

关键产出：个人报告终稿（约3000字）、演示彩排通过确认单

遇到的阻塞：无。审阅意见全部处理完毕，无遗留。

6.2 于贺（接口与数据负责人）

今日计划任务：3项

完成任务：3项

实际工时：约5.5小时

完成内容：

1. 审阅意见处理：处理了4项涉及架构描述和技术栈的修正——（1）个人报告中"ChromaDB作为向量数据库"改为"ChromaDB（基于SQLite的嵌入式向量数据库）"，补充了选型理由；（2）API文档中一处端点路径描述与实际路由定义不一致，已修正；（3）部署说明中Docker部署示例的端口映射错误，已修正；（4）README中项目结构树与实际目录不完全一致，已更新为当前实际结构。
2. 个人报告终稿修订：根据交叉审阅中甘毅的反馈，补充了RAG存储方案的选型对比分析，终稿约2500字。
3. 提交包最终整理与验证：

有依赖可正常安装

- 验证了所有CLI脚本的--help输出正确
- 确认了后端启动流程（`uvicorn backend.app.main:app`）正常
- 确认了前端构建流程（`npm install && npm run build`）正常

4. 代码冻结：确认了14个修改文件的最终版本，冻结标记。

关键产出：个人报告终稿（约2500字）、提交包验证报告（clean install通过）、代码冻结确认单

遇到的阻塞：无。clean install验证中一个依赖包的版本有小版本号更新，但requirements.txt中已固定版本号，安装正常。

6.3 甘毅（内容组织负责人）

今日计划任务：3项

完成任务：3项

实际工时：约5小时

完成内容：

1. 审阅意见处理：处理了3项涉及算法描述和术语的修正——（1）个人报告中"语义边界检测"的描述从"基于embedding余弦相似度"补充为"基于MiniLM-L6-v2 embedding的余弦相似度，阈值默认0.55"；（2）数据格式说明中一处字段描述与实际代码不一致（entity_labels.type的可选值列表），已修正；（3）内容组织文档中LLM模式配置的温度参数建议从0.3改为0.1（与实际最佳实践一致）。
2. 个人报告终稿修订：根据交叉审阅中王佳杭的反馈，补充了分段策略的伪代码描述和实体识别规则的设计说明，终稿约2500字。
3. 数据冻结：确认了所有评测数据、示例数据和输出样例的最终版本。

关键产出：个人报告终稿（约2500字，含算法伪代码）、数据冻结确认单

遇到的阻塞：无。

6.4 王佳杭（评测与展示负责人）

今日计划任务：3项

完成任务：3项

实际工时：约4.5小时

完成内容：

1. 审阅意见处理：处理了2项涉及评测数据和图表的修正——（1）个人报告中增量分析公式的表述有歧义（"结构信息贡献 +8.9%"的基线与正文描述不一致），已修正为明确表述"Heading vs Fixed = 结构信息贡献 +8.9%；Smart vs Heading = 语义边界增量 +8.8%"；（2）评测结果表格中MRR的小数位数与其他指标不一致，已统一为4位小数。
2. 演示彩排准备与执行（详见6.2节）：完成了环境检查（Python 3.11、依赖包、ChromaDB数据预热、LLM API Key配置）、数据预热（预加载3个示例文档的分段结果）、演示脚本打印（含备用方案说明）。
3. 个人报告终稿修订：根据交叉审阅中孟之语的反馈，补充了失败案例的详细分析（2个典型案例的检索失败原因和根因分析），增加了评测局限性与未来改进方向章节，终稿约2500字。

关键产出：个人报告终稿（约2500字，含失败案例分析）、演示彩排就绪确认单

遇到的阻塞：无。ChromaDB数据预热时遇到一次database is locked（因为后台仍有上次测试的进程占用），kill进程后恢复正常。

7 今日核心工作详解

7.1 交叉审阅执行与意见处理

今日上午全组集中处理了7月8日晚间交叉审阅提交的12项审阅意见。以下是审阅意见的完整清单和处理结果：

编号	审阅人	审阅对象	意见类型	意见内容	处理人	处理结果
R-1	于贺	孟之语个人报告	准确性	ChromaDB描述不完整，应补充"嵌入式向量数据库"说明	孟之语	已修正
R-2	于贺	API文档	准确性	一处端点路径描述与实际routes.py不一致	于贺	已修正
R-3	于贺	部署说明	准确性	Docker部署示例端口映射错误	于贺	已修正
R-4	于贺	README	准确性	项目结构树与实际目录不一致	孟之语	已修正
R-5	甘毅	于贺个人报告	完整性	RAG存储选型描述缺少与Milvus/Qdrant的对比分析	于贺	已补充
R-6	甘毅	数据格式说明	准确性	entity_labels.type可选值列表缺少"org_suffix"	甘毅	已修正
R-7	甘毅	内容组织文档	准确性	LLM温度参数建议值0.3与实际最佳实践0.1不一致	甘毅	已修正
R-8	王佳杭	甘毅个人报告	准确性	增量分析公式基线表述有歧义	甘毅	已修正
R-9	王佳杭	甘毅个人报告	一致性	MRR小数位数与其他指标不统一	甘毅	已统一
R-10	孟之语	王佳杭个人报告	一致性	评测指标表中两处"Recall@5"的来源描述不一致	王佳杭	已统一
R-11	孟之语	王佳杭个人报告	完整性	缺少失败案例的根因分析	王佳杭	已补充
R-12	孟之语	工程文档	格式	README中代码块未标注语言类型	孟之语	已统一

审阅意见分类统计：

类型	数量	占比
准确性修正	7	58%
一致性修正	3	25%
完整性补充	1	8%
格式统一	1	8%
合计	12	100%

审阅意见全部处理完毕，零遗留。处理过程中未发现需要推翻现有设计或大量重写的重大问题，说明前期工作质量较高。

7.2 演示彩排

今日下午15:00-16:30，全组进行了M6验收前的最后一次演示彩排。彩排由王佳杭主持操作，孟之语旁白解说，于贺和甘毅作为"模拟验收老师"提出问题和观察。

7.2.1 演示场景与流程

场景	演示内容	耗时	核心展示点	结果
场景1	基础分段演示	8min	上传txt文档→查看分段结果→验证chunk边界（标题对齐、句子完整）	通过
场景2	预设策略对比	10min	同一文档用rag/training/summary三预设分段→对比chunk数量、长度分布、边界差异	通过
场景3	检索评测演示	12min	运行eval_rag.py→展示三策略对比结果→重点说明Smart vs Fixed的+18.5%提升	通过
场景4	内容组织演示	10min	展示自动标签/摘要/实体→对比规则模式vs LLM模式的输出差异→降级演示	通过
场景5	鲁棒性演示	8min	上传含表格/公式/代码的复杂文档→验证特殊块保护→展示错误格式处理	通过
—	自由提问环节	12min	模拟验收老师随机提问	通过

总耗时：约60分钟（含提问环节）

7.2.2 彩排中发现的问题与处理

编号	问题	严重程度	处理方案
C-1	场景3中eval_rag.py运行时间较长（约90秒），等待期间解说需填充	低	增加了运行过程中的进度说明词（"正在加载embedding模型...正在构建索引...正在计算指标..."）
C-2	场景4中LLM模式需要API Key，如果现场网络不通怎么办	中	已准备降级方案：用本地缓存的规则模式结果替代，展示静默降级行为本身也是一个演示点
C-3	场景5中PDF文档的图片提取可能因系统差异产生不同结果	低	已准备预提取的图片文件作为备用展示

7.2.3 应急预案

应急场景	预案
ChromaDB启动失败	使用--no-store模式，仅展示分段结果，不展示检索
LLM API不可用	展示规则模式结果 + 降级机制说明
前端页面无法启动	使用curl命令演示全部API端点
网络完全中断	使用本地缓存数据 + 预生成的评测报告

彩排结论：5个场景全部通过，应急预案覆盖4种常见故障场景。全组确认演示流程清晰、时间可控、备选方案充足。M6演示验收准备就绪。

7.3 代码冻结与提交包整理

今日下午，于贺完成了代码冻结和提交包最终整理。以下是冻结确认：

7.3.1 代码冻结范围

目录/文件	状态	说明
backend/app/	冻结	14个文件已确认最终版本
frontend/src/	冻结	3个文件已确认最终版本
scripts/	冻结	segment_file.py已确认最终版本
requirements.txt	冻结	依赖版本已固定
.env.example	冻结	环境变量模板已确认
README.md	冻结	202行最终版

7.3.2 提交包结构（最终版）

1	zhinengti/	
2	├─ README.md	项目说明文档
3	├─ requirements.txt	Python依赖清单（版本固定）
4	├─ .env.example	环境变量模板
5	├─ backend/	
6	│ └─ app/	
7	│ └─ main.py	FastAPI入口
8	│ └─ api/	
9	│ └─ routes.py	11个API端点
10	│ └─ core/	
11	│ └─ config.py	配置常量
12	│ └─ model_settings.py	LLM配置管理
13	│ └─ models/	
14	│ └─ schemas.py	Pydantic数据模型
15	│ └─ services/	
16	│ └─ document_loader/	多格式文档加载器
17	│ └─ document_preprocessor.py	
18	│ └─ embedding.py	MiniLM编码器
19	│ └─ evaluation/	评测框架
20	│ └─ organizer/	内容组织（规则+LLM）
21	│ └─ preprocessing/	封面/目录去除
22	│ └─ rag_store/	ChromaDB+SQLite存储
23	│ └─ retrieval/	检索服务
24	│ └─ segmenting/	核心分段引擎
25	└─ tests/	27个单元测试
26	├─ frontend/	
27	│ └─ src/	
28	│ └─ api/	API调用封装
29	│ └─ components/	Vue组件
30	│ └─ views/	页面视图
31	├─ scripts/	
32	│ └─ segment_file.py	CLI分段工具
33	│ └─ eval_rag.py	三策略评测脚本
34	│ └─ eval_report.py	评测报告生成
35	│ └─ tune_segmenting_params.py	参数搜索
36	│ └─ human_eval_semantic.py	人工评估
37	│ └─ synthesize_qa_pairs.py	QA对合成
38	├─ data/	
39	│ └─ benchmarks/docs/	10篇评测基准文档
40	│ └─ images/	提取的文档图片
41	│ └─ outputs/	评测结果输出
42	├─ docs/	
43	│ └─ api.md	API接口文档

44			data_schema.md	数据格式说明
45			deployment.md	部署说明
46			quickstart.md	快速开始指南
47			organizer.md	内容组织文档
48			assets/	
49			title.md	示例文档
50			研发计划.pdf	课题任务书
51			task_book_page_*.txt	任务书分页文本
52			日报_*.md	开发日报（全量）
53			演示脚本.md	演示材料
54			个人报告_孟之语.md	孟之语个人技术报告
55			个人报告_于贺.md	于贺个人技术报告
56			个人报告_甘毅.md	甘毅个人技术报告
57			个人报告_王佳杭.md	王佳杭个人技术报告

7.3.3 Clean Install验证

于贺在干净的Python 3.11虚拟环境中执行了完整验证：

验证项	命令	结果
依赖安装	<code>pip install -r requirements.txt</code>	通过，所有包安装成功
后端启动	<code>uvicorn backend.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000</code>	通过，11个端点注册成功
CLI分段	<code>python scripts/segment_file.py assets/title.md --preset rag</code>	通过，输出5个chunk
CLI评测	<code>python scripts/eval_rag.py</code>	通过，三策略指标复现
测试套件	<code>pytest backend/tests/ -v</code>	通过，27/27
前端构建	<code>npm install && npm run build</code>	通过

代码冻结确认：所有文件最终版本已确认，不再修改。提交包完整可用。

7.4 数据冻结与评测结果最终确认

甘毅和王佳杭共同完成了数据冻结，确认了以下数据资产的最终版本：

数据资产	文件路径	内容	确认状态
三策略评测结果	data/outputs/evaluation_results.json	Smart/Heading/Fixed 6项IR指标完整数据	已冻结
评测报告	data/outputs/evaluation_report.md	Markdown格式评测报告（含per-document/per-question详细结果）	已冻结
分段质量统计	终端输出 (scripts/segment_file.py)	4项分段质量指标（3文档加权平均）	已冻结
内容组织基线	人工抽样评测记录表	标签准确率0.70、摘要忠实度100%、实体精确率96.8%	已冻结
示例文档	assets/title.md	示例文档（含标题层级、表格、公式）	已冻结
QA评测集	data/	用于检索评测的QA对集合	已冻结
Benchmark文档	data/benchmarks/docs/	10篇中英文评测基准文档	已冻结

7.4.1 评测指标最终确认表（数据冻结版本）

三策略对比（最终版，不可更改）：

指标	Smart	Heading	Fixed	S vs F
Recall@1	0.1669	0.1534	0.1456	+14.6%
Recall@3	0.4042	0.3895	0.3005	+34.5%
Recall@5	0.5915	0.5433	0.4990	+18.5%
Precision@5	0.6033	0.5567	0.5233	+15.3%
nDCG@5	0.7148	0.6568	0.6026	+18.6%
MRR	0.7778	0.7500	0.7500	+3.7%

数据来源：`python scripts/eval_rag.py`（默认参数：min=180, target=550, max=800, threshold=0.55, overlap=1）

数据文件：`data/outputs/evaluation_results.json`

复现验证：于贺在clean install环境中重新运行，结果一致。

分段质量统计（最终版，不可更改）：

指标	目标	实测	判定
不破句率	100%	100%	达标
表格/公式/代码整体成块率	$\geq 95\%$	100%	达标
目标长度区间命中率	$\geq 90\%$	94.4%	达标
原文回链完整率	100%	100%	达标

内容组织基线（最终版，不可更改）：

指标	值	目标	判定
标签准确率（词级Jaccard ≥ 0.5 ）	0.70	≥ 0.5	达标
摘要忠实度	100%	$\geq 90\%$	达标
实体精确率（规则模式）	96.8%	报告数值	—
实体召回率（规则模式）	93.0%	报告数值	—

8 M6验收

8.1 M6验收标准逐项确认

今日下午晚间同步会上，全组逐项确认了M6的10项验收标准：

#	验收项	具体标准	验收结果	验收证据
1	README.md 完整	包含项目简介、快速开始、API列表、评测结果、项目结构、FAQ	通过	README.md 202行，覆盖7大章节
2	API 文档完整	11个端点的完整文档（请求/响应/错误码/示例）	通过	docs/api.md 覆盖全部11个端点
3	数据格式说明完整	全部核心数据结构的字段说明表+示例	通过	docs/data_schema.md 覆盖9个核心结构
4	部署说明完整	环境要求+安装+配置+启动+常见问题排查	通过	docs/deployment.md 含7个FAQ排查指南
5	快速开始可用	从零到运行的5分钟教程，每一步可执行	通过	docs/quickstart.md, clean install验证通过
6	演示脚本终稿	5个场景的最终版本	通过	演示脚本.md，彩排5场景全部通过
7	演示彩排通过	全组预演，确认演示流程	通过	60分钟彩排完成，应急预案就绪
8	交叉审阅完成	全组成员交叉审阅，审阅意见处理完毕	通过	12项审阅意见全部处理，零遗留
9	提交包完整	README + requirements.txt + 示例数据 + 输出样例 + 评测结果	通过	clean install验证通过，所有文件就位
10	代码/数据/个人报告冻结	所有文件最终版本确认，不再修改	通过	冻结标记已确认，4份个人报告终稿

M6验收结论：全部10项验收标准通过。M6里程碑达成。

9 问题与解决方案

9.1 今日新发现的问题

编号	问题描述	严重程度	发现人	解决方案	状态
P-7.9-1	演示彩排中场景3 eval_rag.py运行时间较长（约90秒），等待期间解说有空白	低	王佳杭	增加了运行过程中的进度说明词	已修复
P-7.9-2	交叉审阅发现个人报告间存在术语和符号不一致（如"chunk"和"片段"混用）	中	孟之语	全组统一术语规范，每人各自修正报告	已修复
P-7.9-3	ChromaDB数据预热时遇到database is locked	低	王佳杭	kill残留进程后恢复正常	已修复
P-7.9-4	clean install验证中一个依赖包有小版本号更新	低	于贺	requirements.txt已固定版本号，不受影响	无需修复

9.2 遗留问题追踪（全量更新）

编号	问题描述	发现日期	责任人	当前状态
P-6.28-1	embedding 模型下载可能失败	6月28日	孟之语	降级方案已就绪（字符3-gram），部署说明已含镜像配置指南
P-6.29-1	LLM API 不可用时摘要和标签降级	6月29日	甘毅	LLM→规则降级链路已验证，已写入内容组织文档
P-7.1-1	Smart vs Baseline Recall@5 差距	7月1日	孟之语、王佳杭	已解决：参数调优后 +18.5%
P-7.1-2	heading_based baseline 缺失	7月1日	孟之语	已实现（7月3日）
P-7.2-2	评测数据集规模偏小	7月2日	孟之语	已记录：benchmark 10篇文档已就位，待后续扩展
P-7.2-4	eval_rag.py 缺少命令行参数	7月2日	王佳杭	已解决
P-7.2-6	retrieval_text 标题路径权重不足	7月2日	于贺	已记录：后续优化方向
P-7.2-7	rag_store/ 和 retrieval/ 功能重叠	7月2日	于贺	已记录：长期改进项
P-7.3-1	EmbeddingStore 多次调用累积	7月3日	王佳杭	已解决
P-7.3-2	超长文档分段耗时过长	7月3日	于贺	已缓解：--cache 参数
P-7.3-3	org_suffix 实体召回率偏低	7月3日	甘毅	已修复
P-7.3-4	metric 正则未覆盖英文全称	7月3日	甘毅	已修复
P-7.4-1	ChromaDB 初始化阻塞启动	7月4日	于贺	已解决
P-7.5-1	test_model_settings mock 路径过期	7月5日	孟之语	已修复
P-7.5-2	test_segmenting chunk_count 断言过严	7月5日	孟之语	已修复
P-7.6-1	ChromaDB 并发写入偶发 database is locked	7月6日	于贺	已修复（retry逻辑）
P-7.6-2	segment_file.py --preset 和 --target 冲突	7月6日	孟之语	已修复
P-7.6-3	ChunkList 大chunk数量渲染卡顿	7月6日	王佳杭	已修复
P-7.7-1	entity_labels 类型字段名不一致	7月7日	甘毅	已修复
P-7.7-2	requirements.txt Python版本要求不一致	7月7日	于贺	已修复
P-7.7-3	快速开始引用旧文件名	7月7日	孟之语	已修复
P-7.7-4	README项目结构树缺少docs/目录	7月7日	孟之语	已修复
P-7.7-5	演示脚本curl命令使用旧版API路径	7月7日	王佳杭	已修复

遗留问题总结：所有已发现问题均已解决或记录为长期改进项。当前无阻塞性遗留问题。3项长期改进项（P-7.2-2、P-7.2-6、P-7.2-7）已记录在王佳杭个人报告的"评测局限性与改进方向"章节中。

10 晚间同步会记录（16:30-17:00）

10.1 各成员今日完成总结

孟之语汇报：

今天主要完成了三件事。一是根据交叉审阅中王佳杭的反馈修订了个人报告终稿（约3000字），重点修正了评测方法学的表述。二是处理了审阅意见中涉及工程文档的3项建议（README结构树更新、API路径修正、字段描述对齐）。三是主持了演示彩排，5个场景全部通过，应急预案覆盖4种故障场景。

今日工时约6h。项目已进入最终冻结状态，明日（7月10日）准备最终提交和验收展示。

于贺汇报：

今天处理了审阅意见中4项技术准确性的修正。还根据甘毅的审阅反馈补充了RAG存储方案的选型对比分析，完成了个人报告终稿（约2500字）。最重要的是完成了提交包的最终整理和clean install验证——在干净的Python 3.11环境中完整走了一遍安装→启动→分段→评测→测试流程，全部通过。代码冻结确认完成。

今日工时约5.5h。提交包已就绪，明天可以直接提交。

甘毅汇报：

今天处理了审阅意见中3项算法描述和术语的修正。根据王佳杭的审阅反馈，个人报告终稿补充了算法伪代码和实体识别规则设计说明，终稿约2500字。数据冻结完成——所有评测数据、示例数据、输出样例的最终版本已确认。

今日工时约5h。个人报告已定稿，评测数据已冻结。

王佳杭汇报：

今天处理了审阅意见中2项评测数据的修正。根据孟之语的审阅反馈，个人报告终稿补充了失败案例的根因分析和评测局限性章节，终稿约2500字。演示彩排顺利完成——5个场景流畅通过，应急预案测试通过，演示环境已就绪。

今日工时约4.5h。演示彩排和个人报告都已确认完毕。

10.2 全组讨论

讨论 1 — M6验收确认

孟之语：全组逐项确认M6的10项验收标准。10项全部通过。M6里程碑正式达成。

全组表决：一致确认M6验收通过。

讨论 2 — 明日（7月10日）最终提交安排

事 项	负 责 人	时 间
提交包最终检查	于贺	9:00-9:30
提交包上传	于贺	9:30-10:00
验收展示准备（环境部署、数据预热）	王佳杭	9:00-10:00
验收展示	全员	按老师安排
项目总结与复盘	全员	展示后

讨论 3 — 项目后续可能的改进方向

全组讨论了在完成本次课题交付后，后续可以继续深化的方向（已记录在王佳杭个人报告的"评测局限性与改进方向"章节）：

1. 评测数据集扩展：当前10篇benchmark文档，可扩展到50-100篇以获得更稳定的评测结论
2. 多语言支持：当前分段策略主要针对中英文，可扩展到日文、韩文等
3. 增量分段：当前需重新分段整个文档，可支持增量更新
4. 自适应参数：当前预设策略为固定参数，可基于文档特征自动推荐最优参数
5. retrieval_text权重学习：当前标题路径与正文等权重拼接，可学习最优权重

决议：以上改进方向已记录在王佳杭个人报告中作为"未来工作"，不在本次交付范围内。

11 组长总结

11.1 今日整体评价

今天是阶段6的第3天——冻结日，也是M6里程碑的目标日期。全组完成了全部6项计划任务，M6全部10项验收标准通过。项目正式进入可交付状态。

重大成果：

- 1. **M6里程碑达成**。全部10项验收标准通过——从README到API文档、从数据格式说明到部署说明、从演示脚本到演示彩排、从交叉审阅到代码冻结，所有交付物均已就位并验证。
- 2. **4份个人报告全部完成**。每位成员独立完成了侧重各自贡献领域的技术报告：孟之语（整体架构与分段算法，约3000字）、于贺（API与RAG存储方案，约2500字）、甘毅（内容组织算法，约2500字）、王佳杭（评测框架与案例分析，约2500字）。全组报告术语统一、格式规范。
- 3. **交叉审阅扎实有效**。两两交换审阅个人报告+交叉审阅工程文档，共12项审阅意见。涵盖准确性（58%）、完整性（25%）、一致性（8%）和格式（8%），全部处理完毕。审阅过程中未发现需要推翻重来的重大问题，说明前期工作基础扎实。
- 4. **演示彩排顺利通过**。5个场景流畅演示，应急预案覆盖4种故障场景。全组确认演示流程清晰、时间可控（约60分钟）、备选方案充足。具备明天验收展示的充分准备。
- 5. **代码/数据/个人报告全面冻结**。14个代码文件、7项数据资产、4份个人报告、5份工程文档（约1650行）、1份演示脚本——全部已确认最终版本，不再修改。提交包已通过clean install验证。
- 6. **全项目测试用例27/27全部通过**。clean install环境中的完整验证确认了代码的可复现性。

好消息汇总：

- M6全部10项验收标准通过
- 提交包已通过clean install验证
- 演示彩排5/5场景通过
- 交叉审阅12项意见全部处理，零遗留
- 项目所有已知问题均已解决或记录为后续改进
- 全组士气良好，准备最终提交和验收展示
- 缓冲天数3天，未消耗

挑战：

- 明日（7月10日）最终验收展示是项目的最后一关，全组需要保持专注
- 验收展示可能在老师指定的任何时间进行，需保持环境随时可用

11.2 项目进度对照

按照研发计划，今天是第18天（7月9日）。对照阶段6计划：

计划内容	计划状态	实际状态	偏差分析
7月7日 文档日 README + 接口文档 + 数据格式说明 + 部署说明		全部完成	符合计划
7月8日 报告日 个人报告撰写 + 交叉审阅启动		全部完成	符合计划
7月9日 冻结日 交叉审阅完成 + 演示彩排 + 代码/数据/个人报告冻结		全部完成	符合计划

对最终交付的影响评估：

- 项目已按研发计划完成全部6个阶段的开发工作
- 当前进度与研发计划完全一致，关键路径无延迟

- 缓冲天数 3天，未使用，全部保留至项目结束
- 项目具备明天（7月10日）最终提交与验收展示的充分条件

11.3 组员今日表现

成员	任务完成	工时	突出贡献
孟之语	3 项	6h	个人报告终稿、主持演示彩排、M6验收主持、工程文档审阅意见处理
于贺	4 项	5.5h	提交包最终整理、clean install全链路验证、代码冻结、个人报告终稿
甘毅	3 项	5h	算法伪代码补充、数据冻结、个人报告终稿
王佳杭	3 项	4.5h	演示彩排执行、失败案例分析补充、个人报告终稿

全组今日计划完成率100%。每位成员完成了分配的所有任务。项目已进入可交付状态。

12 关键决策记录

编号	日期	决策内容	决策人	依据
D-7.9-1	7月9日	M6全部10项验收标准确认通过，项目进入可交付状态	全组	逐项验收，每项均有可验证证据
D-7.9-2	7月9日	全组个人报告术语统一：中文正文使用"chunk"，首次出现时括号标注"分段结果单元"。四人报告统一规范	全组	交叉审阅发现"chunk"和"片段"混用，统一规范
D-7.9-3	7月9日	参考文献引用格式统一为GB/T 7714顺序编码制	全组	个人报告中原编号制和著者制混用，统一为学术标准
D-7.9-4	7月9日	5项"未来工作"改进方向记录在王佳杭个人报告中，不在本次交付范围内	全组	已达成M6验收标准，新增工作纳入未来规划

13 明日计划（7月10日）

13.1 明日定位

7月10日为项目最终提交与验收展示日（M7）。全组完成最终提交并准备验收展示。

13.2 明日任务分配

编号	任务	负责人	预计工时	优先级
T-14.1	提交包最终检查与上传	于贺	1h	P0
T-14.2	验收展示环境部署与数据预热	王佳杭	1h	P0
T-14.3	验收展示（5场景演示 + 自由提问）	全员	按老师安排	P0
T-14.4	项目总结与复盘	全员	1h	P1
T-14.5	最终日报编写	孟之语	1h	P2

14 项目整体进度追踪

14.1 里程碑完成情况

里程碑	内容	计划日期	实际日期	状态
M1	分段引擎初版可用	6月24日	6月24日	通过
M2	PDF/DOCX + 图片提取 + 预处理	6月27日	6月27日	通过
M3	核心智能体闭环初步可用	6月30日	6月30日	通过
M4	能输出对比实验结果	7月3日	7月3日	通过
M5	集成修复完成 + 演示可用	7月6日	7月6日	通过
M6	最终可交付版本	7月9日	7月9日	通过
M7	最终提交与验收展示	7月10日	—	待进行

14.2 阶段完成情况

阶段	内容	日期	状态
阶段0	选题确认与开题准备	6月22日	已完成
阶段1	架构、schema、接口、样例数据	6月23-24日	已完成
阶段2	基础分段与回链	6月25-27日	已完成
阶段3	语义增强、特殊块保护、内容组织初版	6月28-30日	已完成
阶段4	baseline、检索评测、指标报告	7月1-3日	已完成
阶段5	集成测试、前端/报告、失败案例	7月4-6日	已完成
阶段6	文档、答辩材料、演示彩排、缓冲修复	7月7-9日	已完成
阶段7	最终提交与展示	7月10日	待进行

14.3 缓冲消耗情况

- 总缓冲天数：3天（研发计划预留）
- 已消耗：0天
- 剩余：3天
- 当前进度与计划完全一致，全程未动用缓冲

15 任务状态表

15.1 阶段6 任务完成情况

日期	计划任务数	完成数	完成率
7月7日	7	7	100%
7月8日	5	5	100%
7月9日	6	6	100%
累计	18	18	100%

15.2 全项目任务完成情况（截至7月9日）

阶段	计划任务数	完成数	完成率
阶段1	6	6	100%
阶段2	12	12	100%
阶段3	15	15	100%
阶段4	24	24	100%
阶段5	26	26	100%
阶段6	18	18	100%
合计	101	101	100%

16 里程碑验收状态

16.1 已通过里程碑汇总

里程碑	日期	验收项数	通过率
M1	6月24日	5	100%
M2	6月27日	6	100%
M3	6月30日	10	100%
M4	7月3日	10	100%
M5	7月6日	10	100%
M6	7月9日	10	100%

连续6个里程碑全部一次性100%通过。

16.2 M7 验收标准（7月10日）

#	验收项	具体标准	当前状态
1	提交包已上传	完整的项目代码、文档、数据提交包	待进行（包已就绪）
2	验收展示完成	5场景演示 + 自由提问，全组参与	待进行（彩排已通过）
3	所有交付物符合任务书要求	对照研发计划交付物清单逐项确认	待进行

17 风险评估与缓冲消耗

17.1 当前风险矩阵

风险编号	风险描述	类别	可能性	影响	缓解措施	当前状态
R-1	演示时环境问题	演示	低	中	彩排已通过、4种应急预案就绪	可控
R-2	评测指标在老师环境中无法复现	评测	低	高	clean install验证通过、依赖版本已固化	可控
R-3	验收展示时间不确定	进度	低	低	环境保持随时可用，全组保持通讯畅通	可控

17.2 缓冲消耗情况

- 总缓冲天数：3天
- 已消耗：0天
- 剩余：3天
- 全程未动用缓冲，项目按计划推进

17.3 降级方案

如果在最终验收展示中出现意外，按以下优先级降级：

优先级	场景	降级方案
P0	ChromaDB无法启动	使用--no-store模式，仅展示分段结果
P1	LLM API不可用	展示规则模式结果 + 降级机制说明
P2	前端页面无法启动	使用curl命令演示全部API端点
P3	网络完全中断	使用本地缓存数据 + 预生成的评测报告

18 附录：M6验收清单逐项确认

18.1 验收项 1：README.md 完整

验收标准：包含项目简介、快速开始、API列表、评测结果、项目结构、FAQ

验收证据：

- README.md 共202行，覆盖7大章节
- 第1章：项目简介 + 核心能力（6项）
- 第2章：快速开始（7步从零到运行）
- 第3章：API端点列表（全部11个端点+链接）
- 第4章：评测结果（三策略对比表 + 分段质量统计 + 内容组织基线）
- 第5章：演示指南（5场景概要）
- 第6章：项目结构（完整目录树）
- 第7章：FAQ（8个常见问题） + 贡献指南

验收结论：通过

18.2 验收项 2：API 文档完整

验收标准：11个端点的完整文档（请求/响应/错误码/示例）

验收证据：

- docs/api.md 覆盖全部11个端点
- 每个端点包含：概述、请求方法+路径、请求参数说明（表格）、curl+Python双语言示例、成功响应JSON示例、错误码说明（7种标准错误码）、注意事项
- 所有示例数据来自实际运行结果

验收结论：通过

18.3 验收项 3：数据格式说明完整

验收标准：全部核心数据结构的字段说明表+示例

验收证据：

- docs/data_schema.md 覆盖9个核心数据结构
- 每个数据结构含：字段名、类型、必填/可选、说明、示例值
- 包含数据流转全景图

验收结论：通过

18.4 验收项 4：部署说明完整

验收标准：环境要求+安装+配置+启动+常见问题排查

验收证据：

- docs/deployment.md 含完整环境要求、安装步骤、配置模板、启动命令
- 7个常见问题的"症状-原因-解决-验证"四段式排查指南

验收结论：通过

18.5 验收项 5：快速开始可用

验收标准：从零到运行的5分钟教程，每一步可执行

验收证据：

- docs/quickstart.md 7步从零到运行
- 每步有可执行命令和预期输出
- clean install验证通过

验收结论：通过

18.6 验收项 6：演示脚本终稿

验收标准：5个场景的最终版本

验收证据：

- 演示脚本.md 包含5个完整演示场景
- 所有curl命令与API文档一致
- 含演示环境检查清单和应急预案

验收结论：通过

18.7 验收项 7：演示彩排通过

验收标准：全组预演，确认演示流程

验收证据：

- 60分钟完整彩排，5场景全部通过
- 4种应急预案测试通过
- 全组确认流程清晰、时间可控

验收结论：通过

18.8 验收项 8：交叉审阅完成

验收标准：全组成员交叉审阅，审阅意见处理完毕

验收证据：

- 4人交叉审阅执行完毕
- 12项审阅意见（准确性7项、一致性3项、完整性1项、格式1项）
- 全部处理完毕，零遗留

验收结论：通过

18.9 验收项 9：提交包完整

验收标准：README + requirements.txt + 示例数据 + 输出样例 + 评测结果

验收证据：

- 完整提交包结构已确认（见6.3节）
- clean install环境全链路验证通过
- 测试套件27/27全部通过

验收结论：通过

18.10 验收项 10：代码/数据/个人报告冻结

验收标准：所有文件最终版本确认，不再修改

验收证据：

- 代码：14个文件冻结确认
- 数据：7项数据资产冻结确认
- 个人报告：4份独立报告终稿确认（孟之语约3000字、于贺约2500字、甘毅约2500字、王佳杭约2500字）
- 文档：5份工程文档冻结确认

验收结论：通过

报告撰写：孟之语

数据核实：王佳杭、于贺

文档审阅：甘毅

审核：全组